INFORME MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS CLIENTE DE PRUEBA SAS – PLANTA DE PRUEBA MARZO DEL 2021

Introducción:

A continuación, nos permitimos presentar informe de resultados y tendencias de control de plagas en las Instalaciones de **CLIENTE DE PRUEBA SAS – PLANTA DE PRUEBA.**

Para efectos de interpretación de resultados es importante tener en cuenta que los grados de infestación son tomados con base en el nivel de capturas y/o avistamientos de dicha plaga que se ha presentado en las instalaciones, por lo que se asume que a mayor capturas, mayor grado de infestación se obtuvo en el periodo analizado, esto debido a la imposibilidad de realizar conteos físicos de roedores en las instalaciones y a la inexistencia de métodos o técnicas precisas que permitan medir con exactitud el grado de infestación o abundancia de roedores en un área determinada.

Es importante resaltar que se identifican 2 grados de infestación, uno de ellos a nivel interno y el segundo a nivel externo debido a la diferencia de condiciones presentadas en cada uno de los ambientes y anillos.

Índice de Abundancia: El objetivo del muestreo de plagas es proporcionar estimaciones confiables sobre la abundancia de su población y conocer sus patrones de organización espacial, buscando un justo equilibrio entre la exactitud y el esfuerzo que se hizo para capturarlas. Esta información es de suma importancia para determinar las probables causas que generan la abundancia y está dada por índices. Un índice es una medida que se relaciona de alguna forma con la abundancia real de una población. Para este caso, la abundancia se estima mediante el método directo (éxito de capturas), el cual se basa en la ponderación del número de individuos capturados mediante la utilización de un sistema de monitores durante un tiempo controlado.

Los índices de abundancia de roedores para **CLIENTE DE PRUEBA SAS – PLANTA DE PRUEBA** teniendo en cuenta el análisis de Capacidad de carga y presión externa relacionada en el diagnostico MIP son: IA Bajo= 0.1-1. Los índices IA para insectos y roedores se podrán encontrar en el transcurso del presente informe.

TABLA 1. CONTROLES UTILIZADOS PARA EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS.

Control	Roedores	Insectos voladores	Insectos rastreros
Frecuencia	Semanal	Quincenal	Quincenal
Mecanismo	Trampas de Captura Betta + Cocodrilo Ultra sonidos Jaulas de Captura Laminas Papel deGato Estacas	Lámparas Wall Laminas 925 Laminas Wall Caramas de Feromonas Nebulización Aspersión Erradicado	Laminas de Monitoreo de atrapam Erradicador
Producto	N.A	Lambdacialotrina 4-12 ml/L Hawker 5ml/L Atonit 5 ml/L Timetoxam 1,5 gr/ml Agita 1,5 gr/ml Gomin Cola Biotram	1- Gel Fipronil 0,0625 gr/m3 2- Tierras Diatomeas 2,5 gr/m2

DETERMINACIÓN DEL INDICE DE ABUNDANCIA POR TRAMPEO

TABLA 2. CAPTURA DE ROEDORES EN MECANISMOS NO TOXICOS EN CLIENTE DE PRUEBA SAS – PLANTA DE PRUEBA AÑO 2020 VS 2021.

TENDENCIA DE CAPTURA DE ROEDORES 2020 VS 2021			
MES	**2020**	**2021**	**# ESTACIÓN**
ENERO	5	1	50
FEBRERO	5	0	
MARZO	9	1	16
ABRIL	1		
MAYO	3		
JUNIO	2		
JULIO	2		
AGOSTO	5		
SEPTIEMBRE	0		
OCTUBRE	3		
NOVIEMBRE	2		
DICIEMBRE	3		

¡SIN TÓXICOS, SI ES POSIBLE!

GRAFICA 1. REGISTRO RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE ROEDORES CON TRAMPAS CAPTURA AÑO 2020 VS 2021.



GRAFICA 2. REGISTRO RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE ROEDORES CON TRAMPAS CAPTURA AÑO 2021.



¡SIN TÓXICOS, SI ES POSIBLE!

Carrera 28 Nº 77-24 B. Santa Sofía
Tel. (1) 749 8855 · Cel. 318-472 1588
E-mail: administracionbogota@palmerajunior.com
www.palmerajunior.com

TABLA 3. CAPTURA DE ROEDORES EN MECANISMOS NO TOXICOS EN PLANTA PIR RAMO.

TENDENCIA DE CAPTURA DE ROEDORES POR ANILLO			
SEMANA	# DE MECANISMO	ANILLO	TOTAL
4	16	1	1

TABLA 4. CAPTURA DE ROEDORES EN MECANISMOS NO TOXICOS EN CLIENTE DE PRUEBA SAS – PLANTA DE PRUEBA POR ANILLOS.

TENDENCIA DE CAPTURA DE ROEDORES POR ANILLO	
# DE ANILLO	TOTAL DE CAPTURA
1	1
2	0
3	0
ALTURAS	0

GRAFICA 3. REGISTRO RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE ROEDORES POR ANILLOS.



¡SIN TÓXICOS, SÍ ES POSIBLE!

Carrera 28 Nº 77-24 B. Santa Sofía
Tel. (1) 749 8855 · Cel. 318-472 1588
E-mail: administracionbogota@palmerajunior.com
www.palmerajunior.com

- Monitores de control Beta + Cocodrilo.

El control de roedores en **CLIENTE DE PRUEBA SAS – PLANTA DE PRUEBA** se encuentra basado por 4 anillos de captura:

La planta PIR se encuentra basado por 4 anillos de captura:

Anillo 1 consiste en 112 tramas Beta+ cocodrilo
Anillo 2 consiste en 49 tramas Beta+ cocodrilo
Anillo 3 consiste en 21 tramas Beta+ cocodrilo
Anillo 4 consiste en 27 tramas Beta+ cocodrilo
Partes altas consiste en 88 trampas cocodrilo, jaulas, mecanismos multicaptura y ultrasonidos.

Índice de abundancia (IA): Número de animales capturados / Esfuerzo de captura X 100.

Donde el esfuerzo de captura = Número de trampas colocadas x número de días que funcionaron.

IA= [1/ (297 x 30)] [100] = 0.011

Nota: Se evidencia en el mes de MARZO un índice de abundancia de 0.011, este es un IA nulo.

Atrayente usado en las trampas Beta + Cocodrilo:

- Esencia de vainilla. (enmascarador de aromas)
- Kairomonas alimenticias. (Según especie de roedores identificada)

¡SIN TÓXICOS, SI ES POSIBLE!

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA UNA MEJORA CONTINUA EN EL CONTROL DE ROEDORES.

Se recomienda no dejar residuos de ponqué en área de devoluciones para evitar la atracción de roedores.
Se recomienda no obstruir los mecanismos ni golpearlos en el área de producto terminado.
Se recomienda hermetizar los techos del área de mezclas para prevenir el ingreso de roedor de tejado.
Mantener las puertas cerradas de la planta, ya que favorecen el ingreso de plagas en las áreas productivas insectos voladores y roedores.

CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES

Tabla 5. Referencia para grados de infestación de insectos en áreas Internas.

PLAGA	Índices de Infestación	VALOR (Indicado en tabla)	INDICACIÓN
Mosca	0	0	Nulo
	0.1 – 1	1	Bajo
	1.1 – 2	2	Medio
	>2.0	3	Alto
Cucaracha	0	0	Nulo
	0.1 – 0.5	1	Bajo
	0.6 – 1	2	Medio
	>1	3	Alto
Hormiga	0	0	Nulo
	0.1 – 1	1	Bajo
	1.1 – 2	2	Medio
	>2.0	3	Alto

¡SIN TÓXICOS, SI ES POSIBLE!

Tabla 6. Referencia para grados de infestación de insectos en áreas Externas.

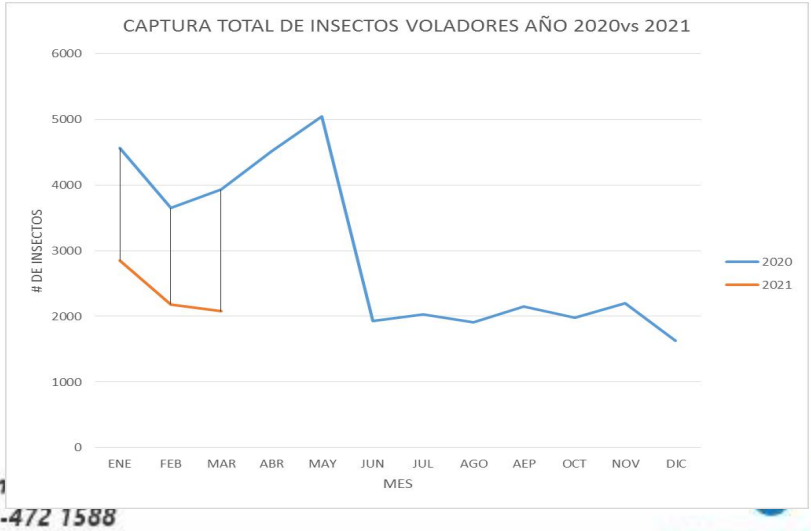
PLAGA	Índices de Infestación	VALOR (Indicado en tabla)	INDICACIÓN
Mosca	0	0	Nulo
	1 – 2	1	Bajo
	2.1 – 5	2	Medio
	>5.0	3	Alto

CONTROL DE INSECTOS VOLADORES

TABLA 7. CAPTURA DE INSECTOS VOLADORES EN AREAS INTERNAS DE CLIENTE DE PRUEBA SAS – PLANTA DE PRUEBA AÑO 2020 VS 2021.

CAPTURA TOTAL DE INSECTOS VOLADORES AREAS INTERNAS		
MES	**CAPTURAS 2020**	**CAPTURAS 2021**
ENE	4560	2852
FEB	3650	2181
MAR	3930	2075
ABR	4510	
MAY	5040	
JUN	1930	
JUL	2030	
AGO	1910	
AEP	2150	
OCT	1980	
NOV	2200	
DIC	1630	

GRAFICA 4. REGISTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL DE INSECTOS VOLADORES CON LAMPARAS 2020 VS 2021.



Carrera 28 Nº 77-24 B. San
Tel. (1) 749 8855 · Cel. 318-472 1588
E-mail: administracionbogota@palmerajunior.com
www.palmerajunior.com

¡SIN TÓXICOS, SÍ ES POSIBLE!

TABLA 8. TENDECIA DE CAPTURA DE INSECTOS VOLADORES EN LAMPARAS EN CLIENTE DE PRUEBA SAS – PLANTA DE PRUEBA .

TENDENCIA DE CAPTURAS INSECTOS VOLADORES EN LAMPARAS				
AREA	**Unidad de Monitoreo**	**Superficie de Captura (cm2)**	**Unidades capturadas**	**Periodo funcionamiento (días)**
ZONA DE OFICINA	1	744	96	30
	2	744	26	30
	3	744	34	30
LINEAS DE HORNOS	4	744	Con llave	30
	5	744	35	30
	6	744	53	30
	7	744	122	30
	8	744	55	30
	11	744	27	30
	12	744	85	30
BODEGA P.T	9	744	50	30
LINEA DE SNAKS	10	744	25	30
FRUTAS Y LACTEOS	13	744	82	30
	14	744	134	30
MEZCLAS	15	744	36	30
	16	744	42	30
	17	744	27	30
	18	744	34	30
MEZCLA DEL ACHIRAS	19	744	43	30
BODEGAS EMPAQUES	20	744	100	30
	21	744	90	30
	22	744	141	30
CASINO	23	744	74	30
	24	744	92	30
	25	744	102	30
	26	744	34	30
	27	744	48	30
	28	744	144	30
TIENDA	29	744	56	30
	30	744	33	30
	31	744	102	30
	32	744	53	30
	TOTAL		2075	

Fórmula para índices de infestación de Insectos rastreros y voladores:

Índice de abundancia (IA): Número de insectos capturados / Esfuerzo de captura X 100. Donde el esfuerzo de captura = Número de lámparas instaladas x superficie de atrapamiento x número de días que funcionaron.

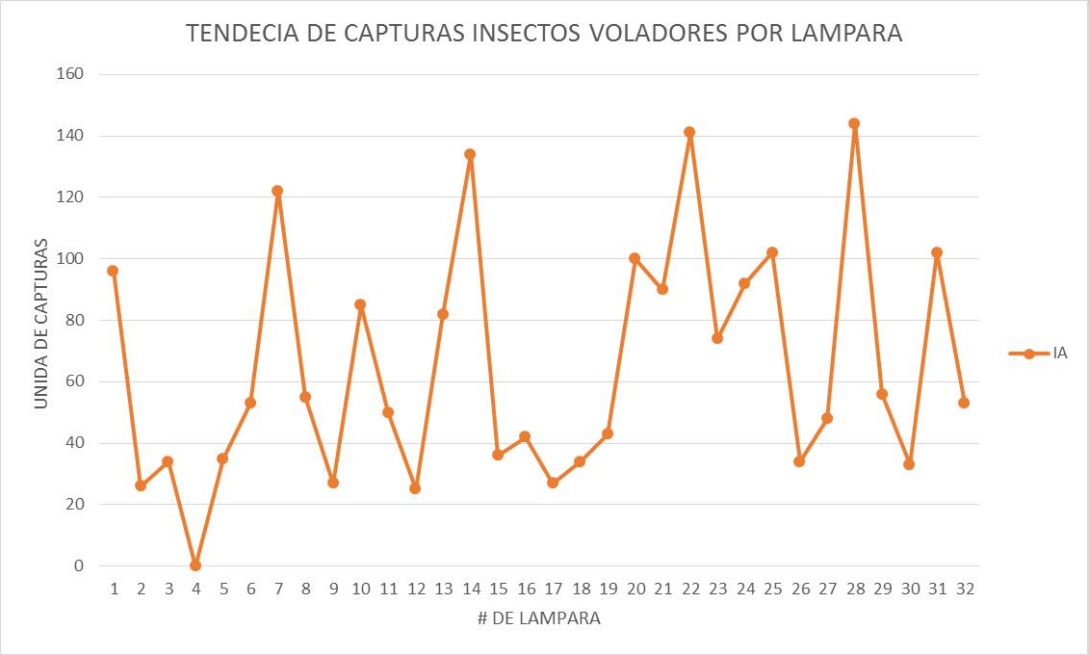
¡SIN TÓXICOS, SI ES POSIBLE!

CALCULO DEL INDICE DE ABUNDANCIA DE INSECTOS VOLADORES EN ÁREAS INTERNAS DE LA PLANTA EN LÁMPARAS

IA= [2075 / (31x744x30)] [100] = 0.299

Nota: Se reportó un índice abundancia del 0.299 de infestación por insectos voladores en el mes de MARZO del 2021 para la planta PIR en las áreas internas, este es un índice de abundancia bajo, sin embargo de se observa un incremento en la presencia de polilla para las áreas de mezclas lo cual genera un riesgo al producto terminado.

GRAFICA 5. TENDENCIA CAPTURAS DE INSECTOS VOLADORES EN LAMPARAS



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN LAS AREAS INTERNAS DE CLIENTE DE PRUEBA SAS – PLANTA DE PRUEBA :

Se recomienda mantener las puertas bien cerradas, ya que está permitiendo el ingreso de insectos voladores la planta, y afecta la inocuidad de los productos.

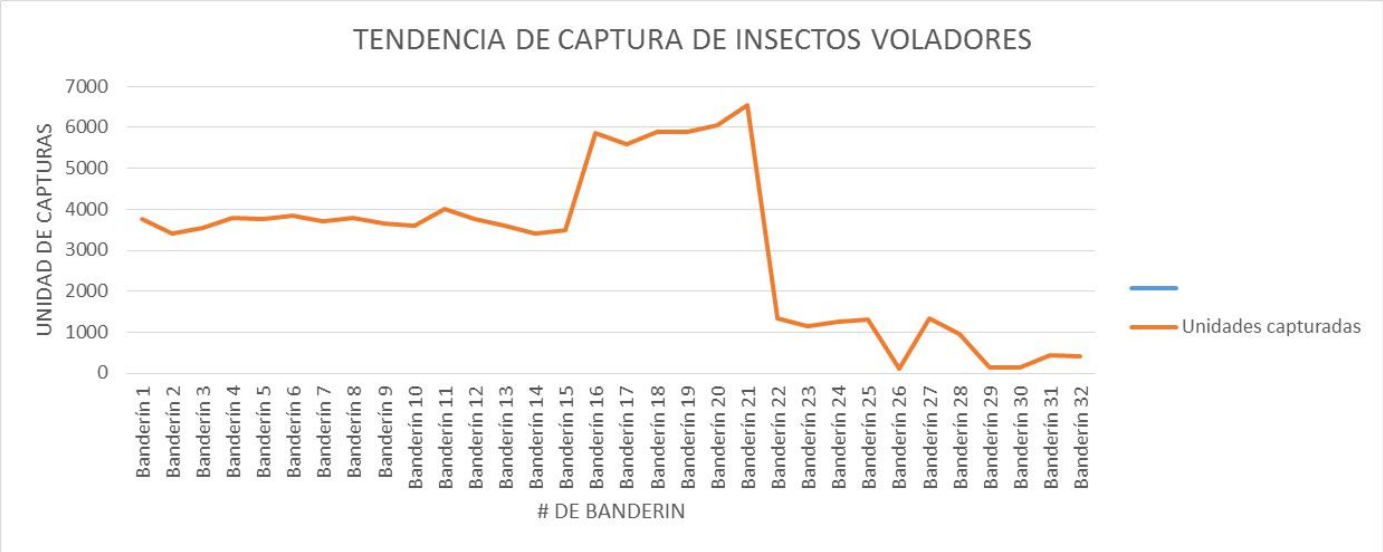
Realizar los respectivos arreglos o mantenimiento de las cortinas de flujo de aire, ya que se encuentran en mal estado y permite el ingreso de insectos voladores a áreas de producción.

TABLA 9. TENDECIA DE CAPTURA DE INSECTOS VOLADORES EN BANDERINES

TENDENCIA DE CAPTURAS INSECTOS VOLADORES EN BANDERINES				
# DE BANDERIN	SUPERFICIE DE CAPTURA	Unidades capturadas	Periodo funcionamiento (días)	Zona
Banderín 1	2500	3750	30	Planta PIR
Banderín 2	2500	3400	30	Planta PIR
Banderín 3	2500	3550	30	Planta PIR
Banderín 4	2500	3800	30	Planta PIR
Banderín 5	2500	3750	30	Planta PIR
Banderín 6	2500	3850	30	Planta PIR
Banderín 7	2500	3700	30	Planta PIR
Banderín 8	2500	3800	30	Planta PIR
Banderín 9	2500	3650	30	Planta PIR
Banderín 10	2500	3600	30	Planta PIR
Banderín 11	2500	4000	30	Planta PIR
Banderín 12	2500	3750	30	Planta PIR
Banderín 13	2500	3600	30	Planta PIR
Banderín 14	2500	3400	30	Planta PIR
Banderín 15	10000	3500	30	Planta PIR
Banderín 16	10000	5850	30	Planta PIR
Banderín 17	10000	5600	30	Planta PIR
Banderín 18	10000	5900	30	Planta PIR
Banderín 19	10000	5900	30	Planta PIR
Banderín 20	10000	6050	30	Planta PIR
Banderín 21	10000	6550	30	Planta PIR
Banderín 22	2500	1350	30	Planta PIR
Banderín 23	2500	1150	30	Planta PIR
Banderín 24	2500	1250	30	Planta PIR
Banderín 25	2500	1300	30	Planta PIR
Banderín 26	2500	105	30	Planta PIR
Banderín 27	2500	1350	30	Planta PIR
Banderín 28	2500	950	30	Planta PIR
Banderín 29	2500	130	30	Planta PIR
Banderín 30	2500	125	30	Planta PIR
Banderín 31	2500	450	30	Planta PIR
Banderín 32	2500	415	30	Planta PIR
TOTAL		99525		

¡SIN TÓXICOS, SI ES POSIBLE!

GRAFICA 6. TENDENCIA CAPTURAS DE INSECTOS VOLADORES EN BANDERINES



En la inspección por parte del personal técnico, se realiza el conteo de mosca en los banderines en un área de 125 cm^2 (5 recuadros de 5 cm x 5 cm) con el fin de optimizar dicho conteo. Por tal motivo, a continuación se relaciona la cantidad de capturas en toda el área de cada uno de los banderines:

CALCULO DEL INDICE DE ABUNDANCIA DE INSECTOS VOLADORES EN ÁREAS EXTERNAS DE LA PLANTA EN BANDERINES

IA= [99525 / (56x2500x30)] [100] = 2,369

El índice de abundancia de Mosca (*Musca Doméstica)* es de 2,369 en áreas externas de la planta, esto nos indica que tenemos una presión externa dentro de los parámetros de control.

¡SIN TÓXICOS, SI ES POSIBLE!

TABLA 10. TENDECIA DE CAPTURA DE INSECTOS RASTREROS EN LAMINAS DE MONITOREO

AREA	N° ESTACION	CONTEO DE MONITORES	
		I	II
		CONTEO	CONTEO
LINEAS DE HORNOS	1	0	0
	2	0	0
	3	0	0
	4	0	0
	5	0	0
	6	0	0
	7	0	0
	8	0	0
	9	0	0
	10	0	0
	11	0	0
	12	0	0
	13	0	0
	14	0	0
	15	0	0
	16	0	0
	17	0	0
ZONA DE COBERTURAS	1B	0	0
	2B	0	0
	3B	0	0
	4B	0	0
	5B	0	0
	6B	0	0
	7B	0	0
	8B	0	0
ZONA DE CANASTAS	1C	0	0
	2C	0	0
	3C	0	0
	4C	0	0
	5C	0	0
	6C	0	0
	7C	0	0
FRUTAS Y LACTEOS	1D	0	0
	2D	0	0
MEZCLAS	3D	0	0
	4D	0	0
	5D	0	0
	6D	0	0
	7D	0	0
SNAKS	1E	0	0
	2E	0	0
	3E	0	0
CASINO	1F	0	0
UBICACIÓN ESTRATEGICA	NA	0	0
TOTAL CAPTURAS		0	

¡SIN TÓXICOS, SI ES POSIBLE!

Carrera 28 Nº 77-24 B. Santa Sofía
Tel. (1) 749 8855 · Cel. 318-472 1588
E-mail: administracionbogota@palmerajunior.com
www.palmerajunior.com

GRAFICA 7. TENDENCIA CAPTURAS DE INSECTOS RASTREROS



CALCULO DEL INDICE DE ABUNDANCIA DE INSECTOS RASTREROS EN ÁREAS INTERNAS DE LA PLANTA EN LAMINAS DE MONITOREO

IA= [0/ (56x43x30)] [100] = 0,0

El índice de abundancia de insectos rastreros para el mes de MARZO es de 0,0 en áreas internas de la planta.

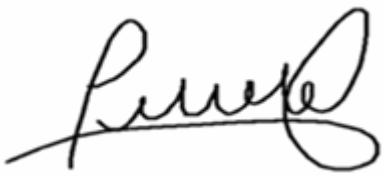
¡SIN TÓXICOS, SI ES POSIBLE!

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE PLAGAS

Se recomienda eliminar residuos presentes debajo de los hornos de producción.

Se recomienda mejorar aseo en área de hornos y no colocar objetos en desuso en tableros eléctricos.

Atentamente,



ING. JAMES ARNOLDO COLMENARES MOJICA

Coordinador MIP Bogotá

¡SIN TÓXICOS, SÍ ES POSIBLE!

Carrera 28 Nº 77-24 B. Santa Sofía
Tel. (1) 749 8855 · Cel. 318-472 1588
E-mail: administracionbogota@palmerajunior.com
www.palmerajunior.com